

Programa Ruta STEM (M1+M2)

Ruta STEM (M1 + M2) está dirigido a estudiantes de 3.º y 4.º medio, egresados y personas que deseen rendir nuevamente la PAES, que buscan prepararse de forma integral para las pruebas de Competencia Matemática M1 y M2. Este programa está especialmente pensado para quienes desean postular a carreras del área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), como ingenierías, licenciaturas en ciencias, matemática, física, astronomía, estadística, ciencia de datos y otras carreras que requieren un sólido desempeño en ambas pruebas de matemática. A través de una preparación personalizada, el programa fortalece tanto los contenidos fundamentales como las habilidades de resolución de problemas y razonamiento matemático necesarias para obtener un alto puntaje en la PAES.

¿Qué incluye el programa?

- **Clase de diagnóstico**, 1 clase de diagnóstico para evaluar y preparar estrategias de enseñanza personalizadas para el estudiante.
- **30 clases en vivo individuales**, 1 clase semanal de 1 hora y 15 minutos personalizadas para el estudiante.
- **Resúmenes teóricos**, con los conceptos más importantes de cada unidad.
- **30 guías de ejercicios tipo PAES**, 1 guía semanal enfocada en desarrollar habilidades y reforzar los contenidos vistos en cada clase.
- **Acceso a formularios de apoyo**, con fórmulas, propiedades y conceptos clave para facilitar el estudio.
- **Acceso a videos de resolución**, donde se explican paso a paso ejercicios y ensayos tipo PAES M1 y M2.
- **3 ensayos tipo PAES**, aplicados durante el programa para evaluar la mejoría del estudiante durante el programa.
- **Estrategias para enfrentar la PAES**, incluyendo gestión del tiempo, técnicas de resolución y recomendaciones para maximizar el puntaje.
- **Seguimiento de dudas**, incluye soporte constante vía WhatsApp en caso de dudas que puedan surgir durante el estudio autónomo.
- **Planificación semanal**, para mantener un estudio constante y organizado durante las 18 semanas.

- **Revisión de guías de ejercicio y ensayos tipo PAES a detalle**, para corrección e identificación de errores cometidos al momento de la resolución.

Panificación semanal

Eje temático	Semanas de trabajo
Números	6
Álgebra y funciones	9
Geometría	9
Probabilidad y estadística	6

Valor del programa Ruta STEM (M1+M2)

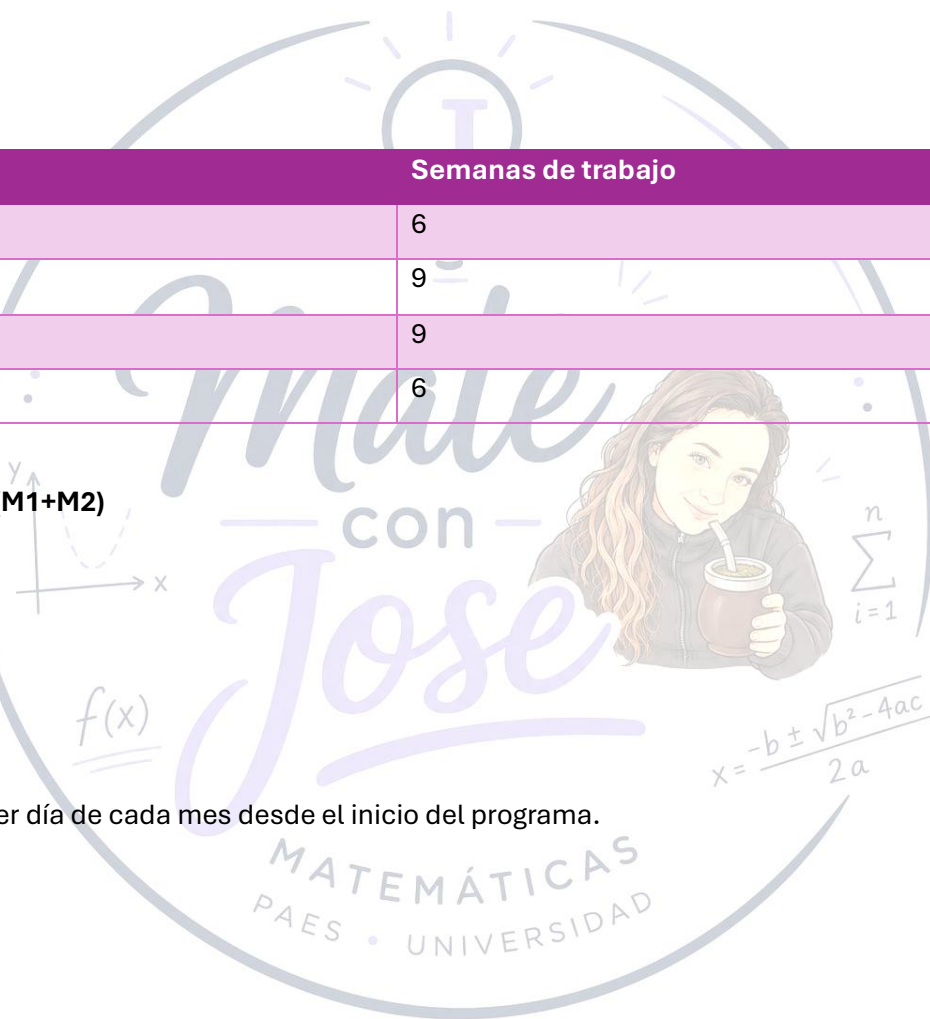
Duración 30 semanas/7 meses

Opción 1: Pago mensual

- 7 cuotas de \$41.990
- Valor total: \$293.930
- El pago se realiza el primer día de cada mes desde el inicio del programa.

Opción 2: Pago en 3 cuotas

- 3 cuotas de \$94.990
- Valor total: \$284.970
- 1.^a cuota: al momento de iniciar el programa (reserva y confirmación del cupo).



- 2.^a cuota: durante la 9.^a semana del programa.
- 3.^a cuota: durante la 18.^a semana del programa.

Opción 3: Pago único

- Valor: \$275.990

Compromisos y objetivos del programa

El objetivo de **Ruta STEM (M1 + M2)** es preparar de manera integral a los estudiantes para rendir con éxito las pruebas de Competencia Matemática M1 y M2 de la PAES, fortaleciendo sus habilidades de resolución de problemas, modelación, representación y argumentación. A través de un enfoque personalizado, el programa busca que cada alumno consolide una base sólida, domine estrategias efectivas y desarrolle la seguridad necesaria para alcanzar el puntaje requerido en carreras del área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Más allá de un entrenamiento centrado exclusivamente en la medición del puntaje, Ruta STEM busca cultivar el pensamiento matemático profundo y una base sólida, entregando herramientas clave que aseguren una transición exitosa hacia los desafíos académicos de la educación superior.

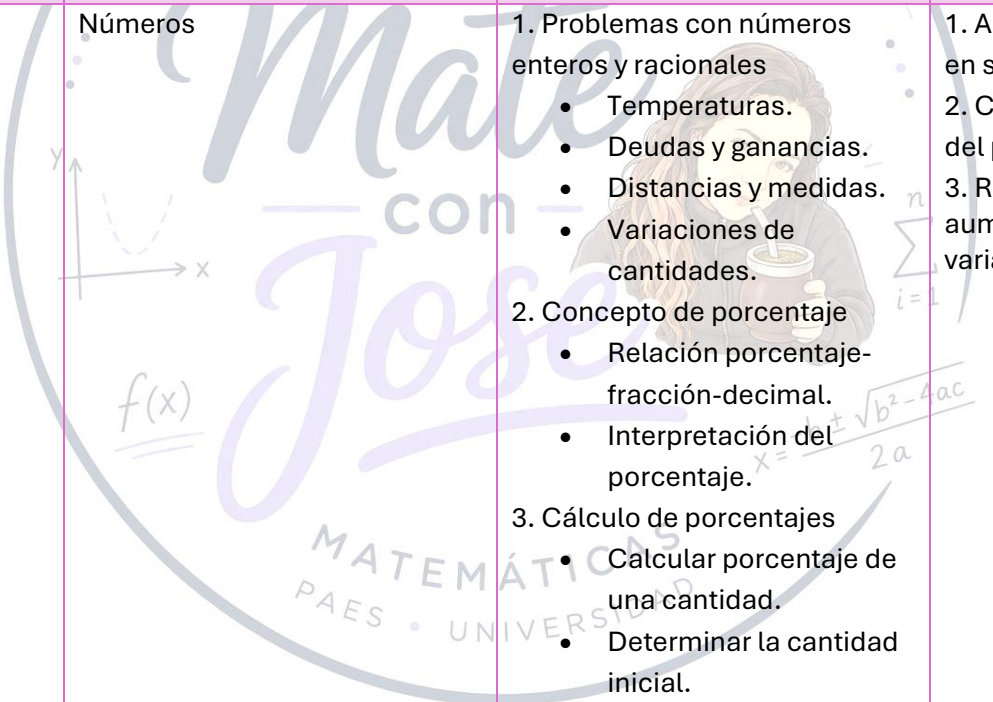
Como **profesora guía**, me comprometo a brindar un acompañamiento cercano, riguroso y a medida durante las 30 semanas del programa. Cada sesión será planificada considerando el nivel y ritmo de aprendizaje del estudiante, priorizando la comprensión genuina por sobre la memorización. Asimismo, proveeré material actualizado, ensayos tipo PAES, retroalimentación constante y un seguimiento detallado del progreso, generando un espacio de confianza para resolver dudas y potenciar áreas de mejora. Mi meta es que cada alumno avance con constancia, llegue a la prueba con absoluta seguridad y sea capaz de reflejar su máximo potencial.

Compromiso del estudiante

El éxito de este programa depende del compromiso y la constancia de cada estudiante. Por ello, se espera una participación activa durante las clases, asistencia y puntualidad a cada sesión, además de la realización oportuna de las tareas, guías y evaluaciones propuestas. Asimismo, se invita al estudiante a mantener una actitud responsable frente a su proceso de aprendizaje, planteando sus dudas cuando sea necesario y aprovechando las instancias de retroalimentación. El cumplimiento de estos compromisos permitirá un mejor seguimiento del progreso, fortalecerá los aprendizajes adquiridos y contribuirá a alcanzar los objetivos planteados para la PAES M1.

Planificación clase a clase

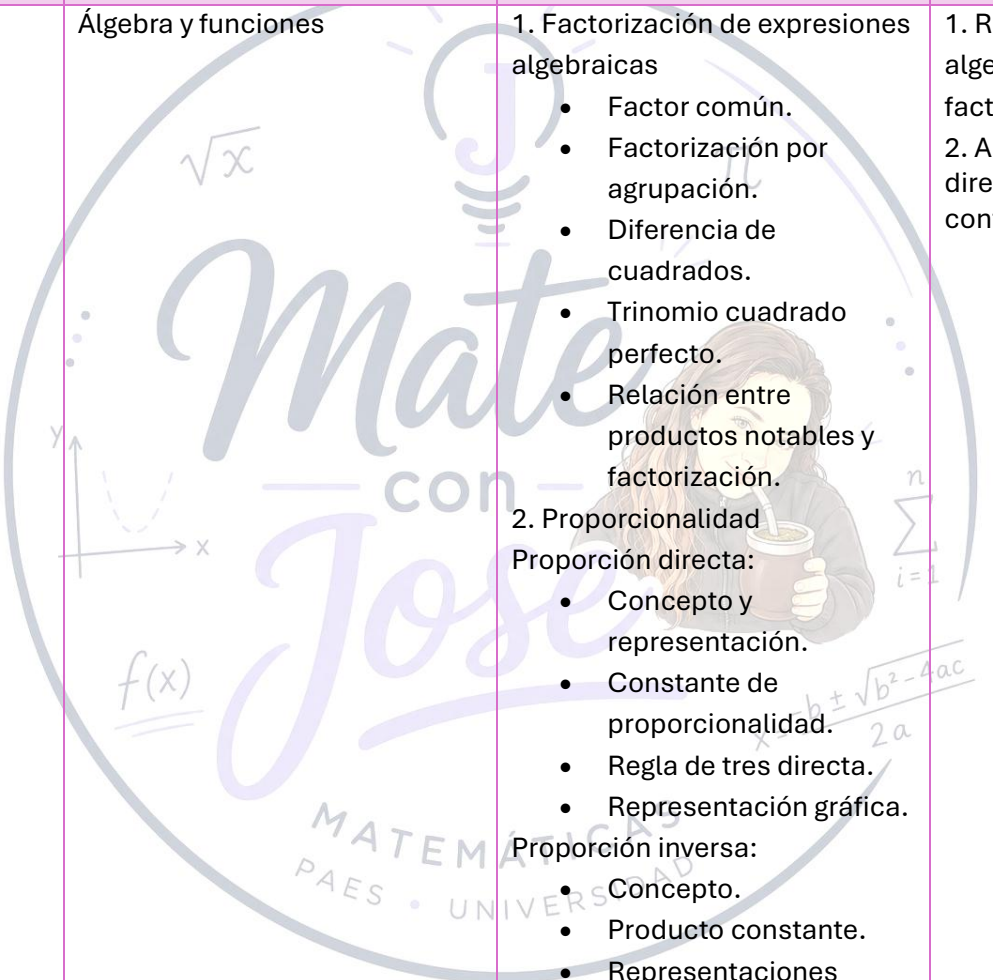
Semana	Eje temático	Contenido	Objetivo
Clase 1	Números	1. Conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) • Representación en la recta numérica. • Orden y comparación. • Valor absoluto. • Operaciones: ◦ Adición y sustracción. ◦ Multiplicación y división. ◦ Reglas de signos. 2. Conjunto de los números racionales ($\mathbb{Q}$) • Concepto de número racional. • Representación fraccionaria y decimal. • Conversión entre fracción y decimal. • Comparación de racionales: ◦ Uso de denominadores comunes.	1. Comprender la estructura y relación entre los conjuntos numéricos. 2. Resolver operaciones combinadas con números enteros y racionales. 3. Aplicar reglas de signos y jerarquía de operaciones. 4. Comparar y ordenar números racionales.

		○ Representación en la recta numérica. 3. Resolución de ejercicios PAES • Operaciones combinadas. Problemas cotidianos con números negativos y fracciones.	
Clase 2	Números 	1. Problemas con números enteros y racionales • Temperaturas. • Deudas y ganancias. • Distancias y medidas. • Variaciones de cantidades. 2. Concepto de porcentaje • Relación porcentaje-fracción-decimal. • Interpretación del porcentaje. 3. Cálculo de porcentajes • Calcular porcentaje de una cantidad. • Determinar la cantidad inicial.	1. Aplicar números racionales en situaciones reales. 2. Comprender el significado del porcentaje como una razón. 3. Resolver problemas de aumento, disminución y variación porcentual.

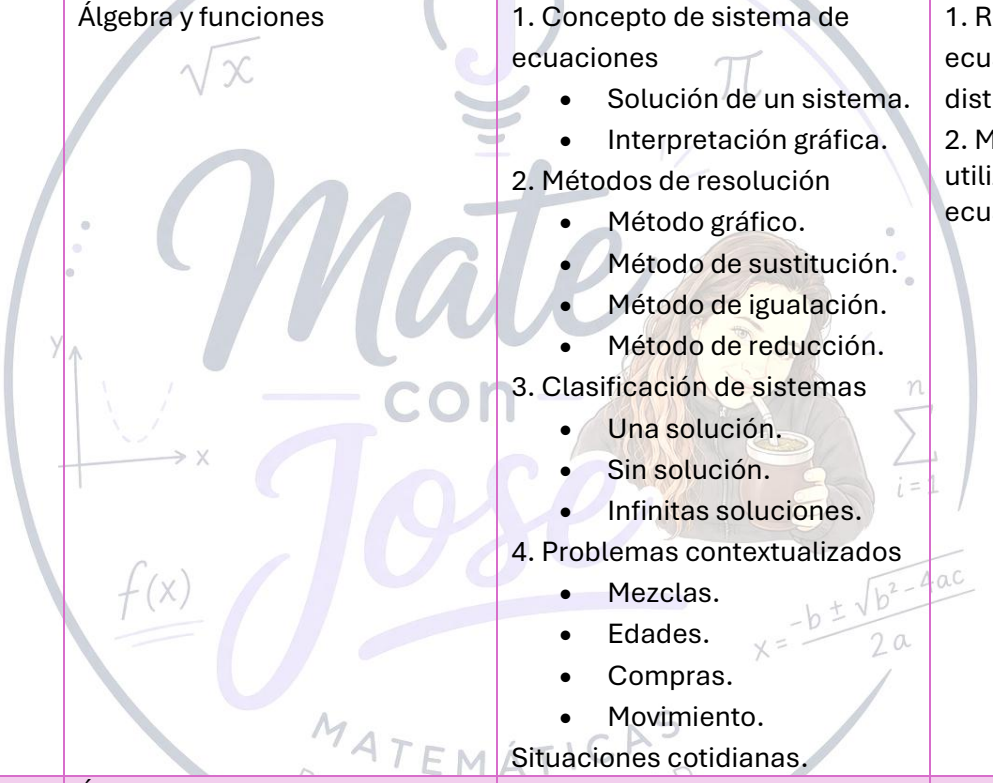
		• Determinar la variación porcentual. 4. Aplicaciones PAES • Descuentos. • Intereses simples. • Aumentos de precio. Comparaciones porcentuales.	
Clase 3	Números	1. Concepto de potencia • Base y exponente. • Interpretación de exponentes positivos, negativos y cero. 2. Propiedades de las potencias • Producto de potencias de igual base. • División de potencias de igual base. • Potencia de una potencia. • Potencia de un producto y cociente. 3. Potencias con base racional • Operaciones con fracciones elevadas a potencias. • Simplificación de expresiones. 4. Exponentes racionales	1. Comprender el significado de las potencias. 2. Aplicar propiedades de potencias con números racionales. 3. Resolver expresiones utilizando exponentes racionales.

		Relación entre potencias y raíces.	
Clase 4	Números	1. Raíces enésimas • Concepto de raíz. • Relación potencia-raíz. • Condiciones de existencia en números reales. 2. Propiedades de las raíces • Producto de raíces. • Cociente de raíces. • Extracción de factores. • Simplificación de radicales. 3. Operaciones con radicales • Suma y resta de raíces semejantes. • Multiplicación y división de radicales. 4. Aplicaciones integradas • Problemas con: ○ Porcentajes. ○ Potencias. ○ Raíces. ○ Contextos geométricos y científicos.	1. Comprender las raíces como operaciones inversas de las potencias. 2. Aplicar propiedades de raíces en los números reales. 3. Resolver problemas integrando los contenidos del eje números.
Clase 5	Números		

Clase 6	Números		
Clase 7	Álgebra y funciones	1. Expresiones algebraicas • Concepto de término, coeficiente, variable y grado. • Clasificación de expresiones algebraicas. • Reducción de términos semejantes. • Operatoria con expresiones algebraicas: ○ Adición y sustracción. ○ Multiplicación de expresiones algebraicas. ○ División de expresiones simples. 2. Productos notables • Cuadrado de binomio: $(a + b)^2, (a - b)^2$ • Suma por diferencia: $(a + b)(a - b)$	1. Comprender el lenguaje algebraico y la representación de situaciones mediante expresiones. 2. Aplicar productos notables y técnicas de desarrollo algebraico. 3. Simplificar expresiones algebraicas utilizando propiedades de las operaciones.

		• Producto de binomios con término común.	
Clase 8	Álgebra y funciones 	1. Factorización de expresiones algebraicas • Factor común. • Factorización por agrupación. • Diferencia de cuadrados. • Trinomio cuadrado perfecto. • Relación entre productos notables y factorización. 2. Proporcionalidad Proporción directa: • Concepto y representación. • Constante de proporcionalidad. • Regla de tres directa. • Representación gráfica. Proporción inversa: • Concepto. • Producto constante. • Representaciones gráficas.	1. Reconocer estructuras algebraicas que permitan factorizar expresiones. 2. Aplicar proporcionalidad directa e inversa en problemas contextualizados.

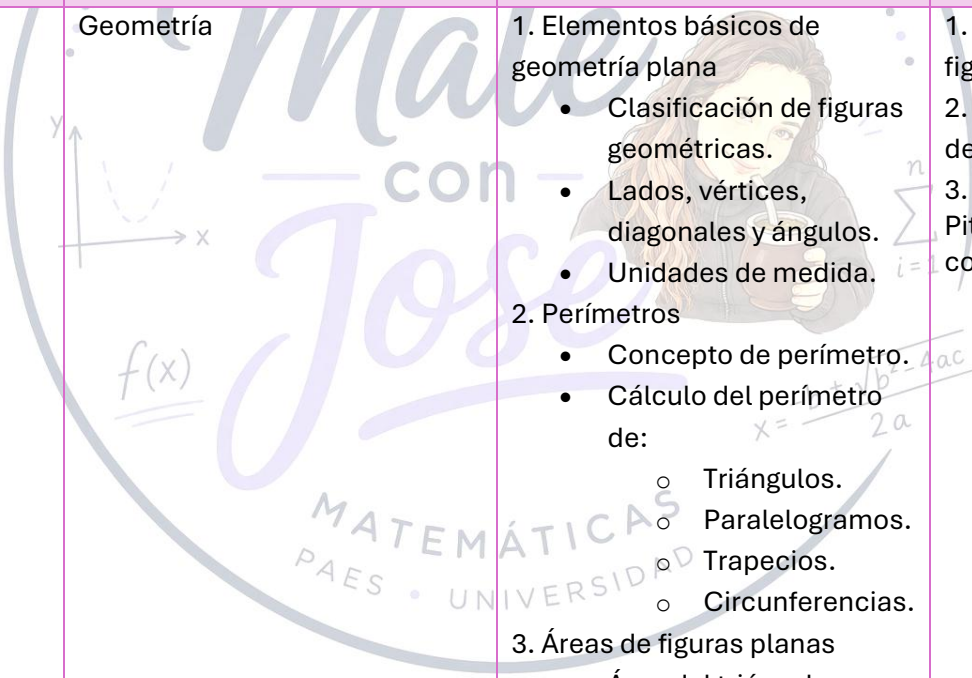
Clase 9	Álgebra y funciones	1. Ecuaciones lineales • Concepto de igualdad. • Principios de equivalencia. • Resolución de ecuaciones: ○ Con paréntesis. ○ Con fracciones. ○ Con incógnitas en ambos lados. 2. Problemas con ecuaciones • Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. • Problemas de edades. • Problemas numéricos. • Problemas de movimiento y cantidades. 3. Inecuaciones lineales • Concepto de desigualdad. • Resolución de inecuaciones. • Representación en la recta numérica.	1. Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales utilizando procedimientos algebraicos. 2. Traducir problemas cotidianos a modelos matemáticos.
---------	---------------------	---	---

		• Cambio del sentido de la desigualdad al multiplicar/dividir por negativos.	
Clase 10	Álgebra y funciones 	1. Concepto de sistema de ecuaciones • Solución de un sistema. • Interpretación gráfica. 2. Métodos de resolución • Método gráfico. • Método de sustitución. • Método de igualación. • Método de reducción. 3. Clasificación de sistemas • Una solución. • Sin solución. • Infinitas soluciones. 4. Problemas contextualizados • Mezclas. • Edades. • Compras. • Movimiento. Situaciones cotidianas.	1. Resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante distintos métodos. 2. Modelar problemas utilizando sistemas de ecuaciones.
Clase 11	Álgebra y funciones	1. Concepto de función • Variable independiente y dependiente. • Dominio y recorrido.	1. Comprender el concepto de función como relación entre variables.

		- Representaciones: - Tabla. - Gráfico. - Expresión algebraica. 2. Función lineal - Forma: $f(x) = mx$ - Pendiente. - Relación de proporcionalidad. - Interpretación gráfica. 3. Función afín - Forma: $f(x) = mx + n$ - Pendiente e intercepto. - Traslaciones de gráficos.	2. Interpretar tablas, gráficos y expresiones algebraicas. 3. Diferenciar función lineal y función afín.
Clase 12	Álgebra y funciones	1. Ecuación de segundo grado - Forma general: $ax^2 + bx + c = 0$ - Resolución mediante: - Factorización. - Fórmula general. 2. Función cuadrática	1. Comprender la estructura de una función cuadrática. 2. Interpretar sus parámetros y comportamiento gráfico.

		• Forma: $f(x) = ax^2 + bx + c$ 3. Representación gráfica • Parábola. • Concavidad. • Influencia de parámetros: ○ Coeficiente a. ○ Coeficiente b. ○ Término independiente c. 4. Elementos principales • Intersección con eje Y. Ceros de la función.	
Clase 13	Álgebra y funciones	1. Elementos de la parábola • Vértice. • Eje de simetría. • Ceros de la función. • Máximos y mínimos. 2. Análisis de parámetros • Cambios en la gráfica según: ○ Valor de a. ○ Valor de b. ○ Valor de c. 3. Resolución de problemas PAES	1. Analizar información desde gráficos cuadráticos. 2. Resolver problemas contextualizados utilizando funciones cuadráticas.

		• Altura de objetos. • Trayectorias. • Optimización. Modelos de crecimiento y decrecimiento.	
Clase 14	Álgebra y funciones 	Sistemas de ecuaciones lineales (2x2) • Resolución de sistemas mediante métodos algebraicos y gráficos. • Interpretación de los tipos de solución: ◦ Única solución. ◦ Infinitas soluciones. ◦ Sin solución. • Problemas contextualizados. Funciones potencia, exponencial y logarítmica • Características y representación gráfica. • Dominio, recorrido y comportamiento. • Crecimiento y decrecimiento. • Aplicaciones en diversos contextos.	Resolver sistemas lineales e interpretar el comportamiento de funciones no lineales a partir de sus gráficos y modelos.
Clase 15	Álgebra y funciones	Funciones seno y coseno • Representación gráfica. • Dominio y recorrido.	Comprender el comportamiento periódico de las funciones trigonométricas y

		• Amplitud y período. • Máximos y mínimos. • Transformaciones de funciones trigonométricas. Aplicaciones • Problemas contextualizados con fenómenos periódicos. • Interpretación de gráficos y modelos.	aplicarlas en situaciones reales.
Clase 16	Geometría 	1. Elementos básicos de geometría plana • Clasificación de figuras geométricas. • Lados, vértices, diagonales y ángulos. • Unidades de medida. 2. Perímetros • Concepto de perímetro. • Cálculo del perímetro de: ○ Triángulos. ○ Paralelogramos. ○ Trapecios. ○ Circunferencias. 3. Áreas de figuras planas • Área del triángulo. • Área del paralelogramo.	1. Reconocer propiedades de figuras geométricas planas. 2. Calcular perímetros y áreas de figuras básicas. 3. Aplicar el Teorema de Pitágoras en problemas contextualizados.

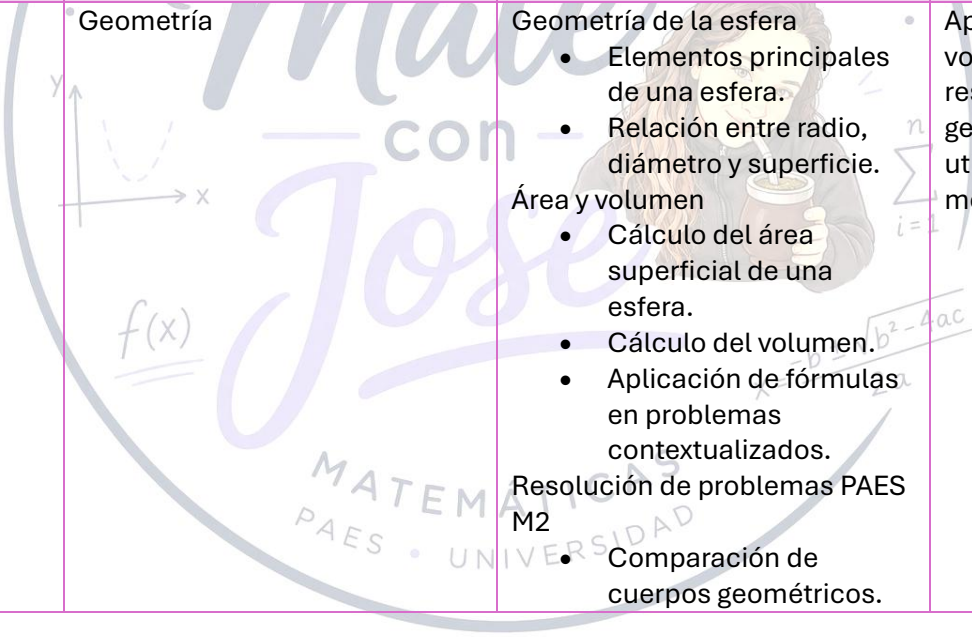
		• Área del trapecio. • Área del círculo. 4. Teorema de Pitágoras • Relación entre los lados de un triángulo rectángulo: $a^2 + b^2 = c^2$ • Cálculo de lados desconocidos. Aplicaciones en contexto.	
Clase 17	Geometría	1. Cuerpos geométricos • Caras, aristas y vértices. • Representación tridimensional. 2. Área de superficie Paralelepípedos y cubos: $A = 2(ab + ac + bc)$ Cilindros: • Área lateral. • Área total. 3. Volumen Paralelepípedo: $V = \text{largo} \cdot \text{ancho} \cdot \text{altura}$ Cubo:	1. Comprender las características de cuerpos geométricos. 2. Calcular áreas de superficie y volúmenes. 3. Resolver problemas espaciales contextualizados.

		$V = a^3$ Cilindro: $V = \pi r^2 h$	
Clase 18	Geometría	1. Plano cartesiano • Ubicación de puntos. • Coordenadas. • Distancia entre puntos. • Vectores en el plano. 2. Transformaciones isométricas Traslación: • Desplazamiento mediante vectores. • Cambio de coordenadas. Rotación: • Rotaciones respecto al origen. • Ángulos de giro: ○ 90° ○ 180° ○ 270° Reflexión: • Respecto a: ○ Eje X. ○ Eje Y. Rectas simples.	1. Representar puntos y vectores en el plano cartesiano. 2. Comprender las transformaciones que conservan distancia y forma. 3. Aplicar movimientos geométricos en problemas.

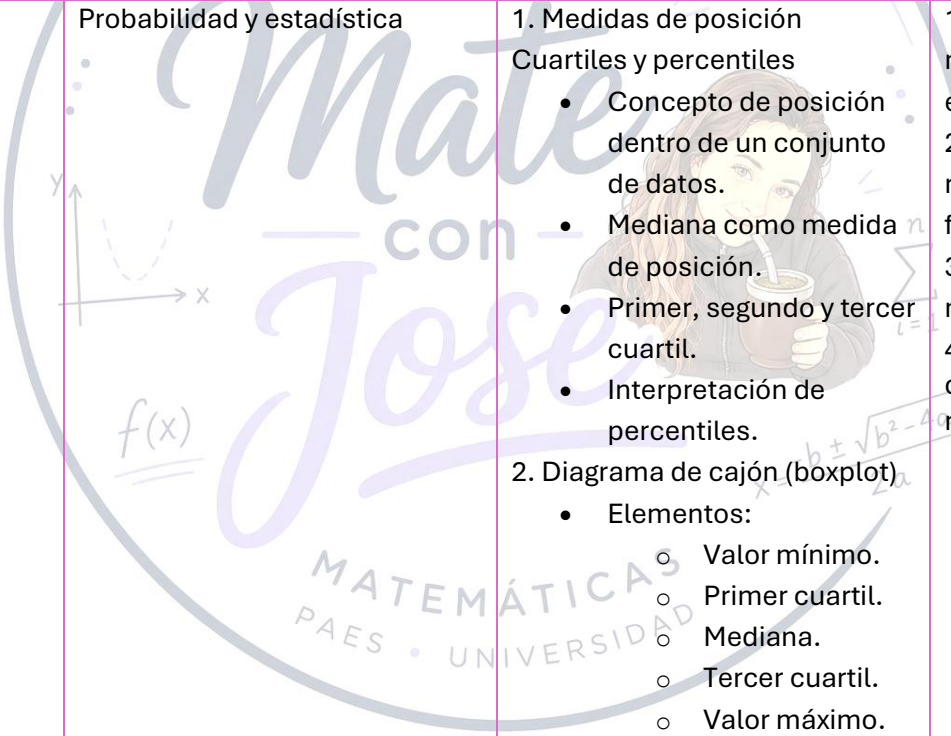
Clase 19	Geometría	1. Concepto de semejanza - Figuras con igual forma y distinta escala. - Razón de semejanza. 2. Criterios de semejanza de triángulos - Ángulo-Ángulo (AA). - Lado-Lado-Lado (LLL). - Lado-Ángulo-Lado (LAL). 3. Proporcionalidad en figuras - Relación entre lados correspondientes. Escalas.	1. Reconocer figuras semejantes. 2. Aplicar razones de proporcionalidad. 3. Resolver problemas con escalas y modelos.
Clase 20	Geometría	1. Repaso integrado: - Áreas y perímetros. - Pitágoras. - Áreas y volúmenes. - Transformaciones. - Semejanza. 2. Problemas tipo PAES: - Figuras compuestas. - Problemas con medidas desconocidas. - Modelos a escala. - Interpretación de representaciones geométricas.	1. Integrar los contenidos del eje geometría. 2. Resolver problemas de mayor complejidad. 3. Desarrollar estrategias de resolución PAES.

		3. Estrategias: • Identificar datos relevantes. • Realizar esquemas. • Elegir la propiedad adecuada. Verificar resultados.	
Clase 21	Geometría	Homotecia de figuras planas • Concepto de homotecia y razón de homotecia. • Relación entre figuras originales y transformadas. • Identificación de figuras semejantes mediante homotecia. • Problemas contextualizados con escalamiento y proporcionalidad. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos • Concepto de seno, coseno y tangente. • Relación entre lados y ángulos en un triángulo rectángulo. • Resolución de triángulos rectángulos. • Aplicaciones en problemas de alturas,	Comprender transformaciones geométricas mediante homotecia y aplicar razones trigonométricas para resolver problemas con triángulos rectángulos en diversos contextos.

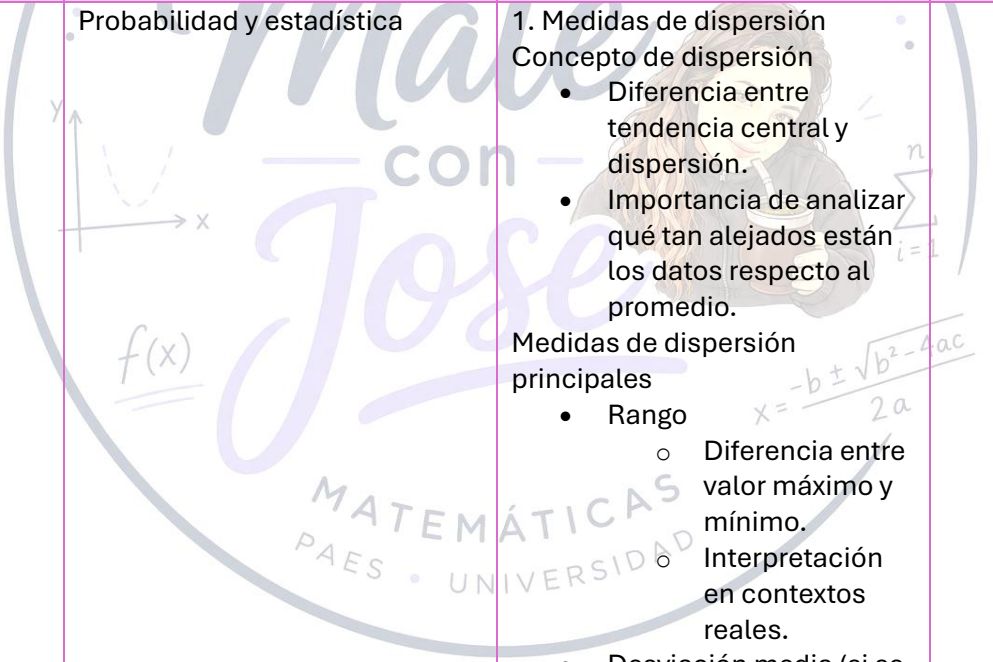
		distancias y ángulos de elevación.	
Clase 22	Geometría	Elementos y propiedades de la circunferencia • Radio, diámetro, cuerdas, arcos y secantes. • Relación entre ángulos centrales e inscritos. • Medida de arcos y ángulos en la circunferencia. Relaciones métricas • Propiedades entre cuerdas y secantes. • Relaciones de segmentos dentro y fuera de la circunferencia. • Resolución de problemas geométricos contextualizados.	Analizar las propiedades de la circunferencia y utilizar relaciones entre ángulos, arcos, cuerdas y secantes para resolver problemas geométricos.
Clase 23	Geometría	Rectas en el plano cartesiano • Representación de rectas mediante ecuaciones. • Pendiente e interpretación geométrica.	Representar y analizar rectas en el plano cartesiano, interpretando sus características y posiciones relativas para resolver problemas mediante herramientas algebraicas.

		• Relación entre pendiente e inclinación de una recta. Posiciones relativas de rectas • Rectas paralelas. • Rectas perpendiculares. • Rectas secantes e intersección. • Resolución de problemas utilizando ecuaciones de rectas.	
Clase 24	Geometría 	Geometría de la esfera • Elementos principales de una esfera. • Relación entre radio, diámetro y superficie. Área y volumen • Cálculo del área superficial de una esfera. • Cálculo del volumen. • Aplicación de fórmulas en problemas contextualizados. Resolución de problemas PAES M2 • Comparación de cuerpos geométricos.	• Aplicar conceptos de área y volumen de la esfera para resolver problemas geométricos contextualizados, utilizando estrategias de modelación y cálculo.

		• Interpretación de datos y selección de estrategias. • Problemas aplicados a situaciones reales.	
Clase 25	Probabilidad y estadística	1. Organización y representación de datos Tablas de frecuencia • Frecuencia absoluta. • Frecuencia relativa. • Interpretación de frecuencias. • Construcción de tablas a partir de datos. Representaciones gráficas • Gráfico de barras. • Gráfico circular. • Histograma. • Gráfico de líneas. • Interpretación de información desde gráficos. 2. Medidas de tendencia central Promedio o media aritmética • Cálculo del promedio.	1. Organizar información mediante tablas y gráficos estadísticos. 2. Interpretar datos representados en distintas formas. 3. Calcular e interpretar medidas estadísticas. 4. Analizar la distribución de un conjunto de datos mediante medidas de posición.

		• Interpretación del promedio en un contexto. • Problemas donde se requiere determinar datos faltantes utilizando la media.	
Clase 26	Probabilidad y estadística 	1. Medidas de posición Cuartiles y percentiles • Concepto de posición dentro de un conjunto de datos. • Mediana como medida de posición. • Primer, segundo y tercer cuartil. • Interpretación de percentiles. 2. Diagrama de cajón (boxplot) • Elementos: ○ Valor mínimo. ○ Primer cuartil. ○ Mediana. ○ Tercer cuartil. ○ Valor máximo.	1. Organizar información mediante tablas y gráficos estadísticos. 2. Interpretar datos representados en distintas formas. 3. Calcular e interpretar medidas estadísticas. 4. Analizar la distribución de un conjunto de datos mediante medidas de posición.

		Interpretación de distribución de datos.	
Clase 27	Probabilidad y estadística	Comparación entre grupos. 1. Conceptos básicos de probabilidad - Experimentos aleatorios. - Espacio muestral. - Eventos o sucesos. - Casos favorables y casos posibles. 2. Cálculo de probabilidades - Probabilidad clásica: $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$ - Probabilidad de eventos simples. - Interpretación de resultados. 3. Regla aditiva de probabilidades - Eventos compatibles e incompatibles. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	1. Comprender el concepto de probabilidad. 2. Calcular probabilidades en distintos contextos. 3. Aplicar reglas aditivas y multiplicativas para resolver problemas.

		- Problemas de eventos combinados. 4. Regla multiplicativa de probabilidades - Eventos independientes. - Eventos dependientes. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ Probabilidad en situaciones sucesivas.	
Clase 28	Probabilidad y estadística 	1. Medidas de dispersión Concepto de dispersión - Diferencia entre tendencia central y dispersión. - Importancia de analizar qué tan alejados están los datos respecto al promedio. Medidas de dispersión principales - Rango - Diferencia entre valor máximo y mínimo. - Interpretación en contextos reales. - Desviación media (si se aborda en el curso)	

		○ Distancia promedio de los datos respecto a la media. • Varianza ○ Concepto. ○ Interpretación como medida de variabilidad. • Desviación estándar ○ Relación con la media. ○ Interpretación de qué tan concentrados o dispersos están los datos. Comparación entre grupos • Grupos con igual promedio pero distinta dispersión. • Análisis de cuál grupo presenta mayor variabilidad. • Interpretación de resultados.	
Clase 29	Probabilidad y estadística	1. Probabilidad condicional Conceptos fundamentales • Experimentos aleatorios.	1. Resolver problemas donde la probabilidad depende de información previa y aplicar técnicas de conteo para determinar posibilidades.

- Sucesos dependientes e independientes.
- Probabilidad de un evento condicionado a otro.

Fórmula de probabilidad condicional

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Representaciones

- Diagramas de árbol.
- Tablas de doble entrada.
- Diagramas de Venn.

Propiedades

- Interpretación de $P(A | B)$.
- Diferencia entre:
 - $P(A)$
 - $P(A | B)$

Problemas PAES

- Encuestas.
- Selección de personas.
- Situaciones con información parcial.

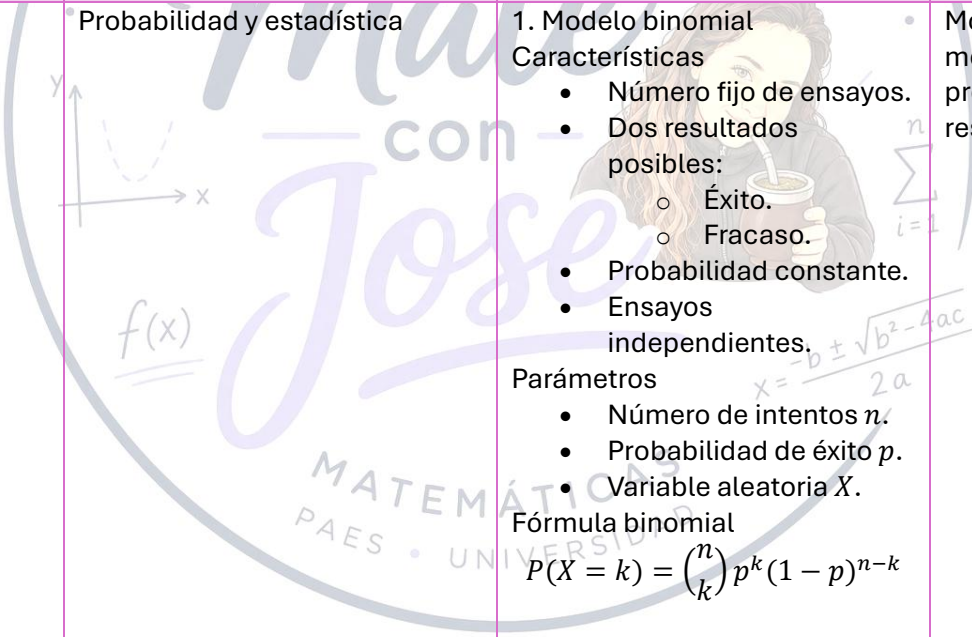
2. Permutación y combinatoria

Principios de conteo

- Principio multiplicativo.
- Principio aditivo.

Permutaciones

- Orden importa.

		• Organización de elementos. • Permutaciones simples. Combinaciones • Orden no importa. • Selección de elementos. Aplicaciones • Formación de equipos. • Distribución de objetos. • Selección de representantes.	
Clase 30	Probabilidad y estadística 	1. Modelo binomial Características • Número fijo de ensayos. • Dos resultados posibles: ◦ Éxito. ◦ Fracaso. • Probabilidad constante. • Ensayos independientes. Parámetros • Número de intentos n. • Probabilidad de éxito p. • Variable aleatoria X. Fórmula binomial $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ Problemas contextualizados • Pruebas de selección.	• Modelar situaciones reales mediante distribuciones probabilísticas y analizar sus resultados.

- Errores y aciertos.
- Producción y calidad.

2. Distribución normal

Conceptos fundamentales

- Distribución continua.
- Curva normal.
- Media y desviación estándar.

Características

- Simetría.
- Concentración alrededor de la media.
- Regla empírica:

- 68%.
- 95%.
- 99,7%.

Interpretación de puntajes

- Posición de un dato respecto al promedio.
- Comparación de resultados.

